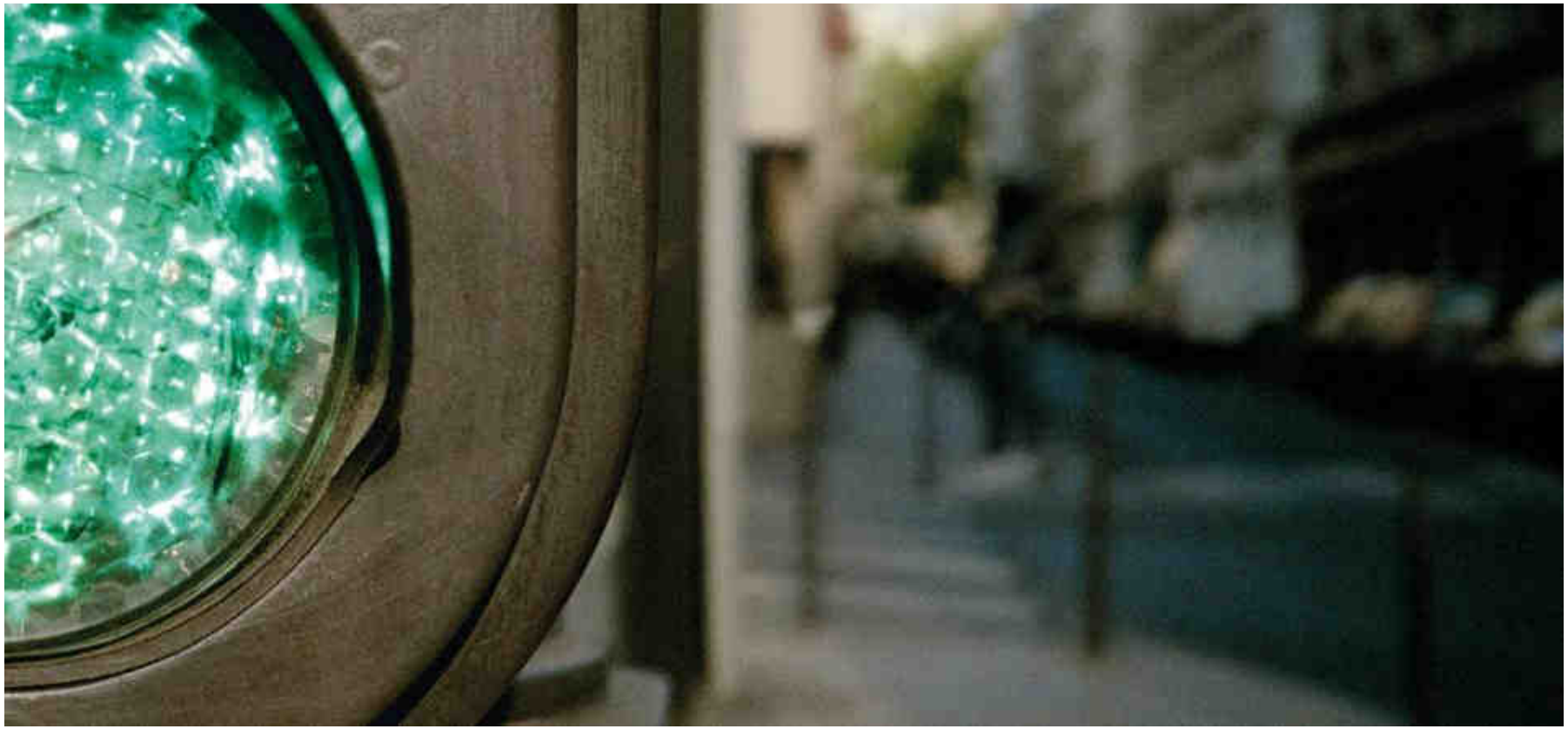


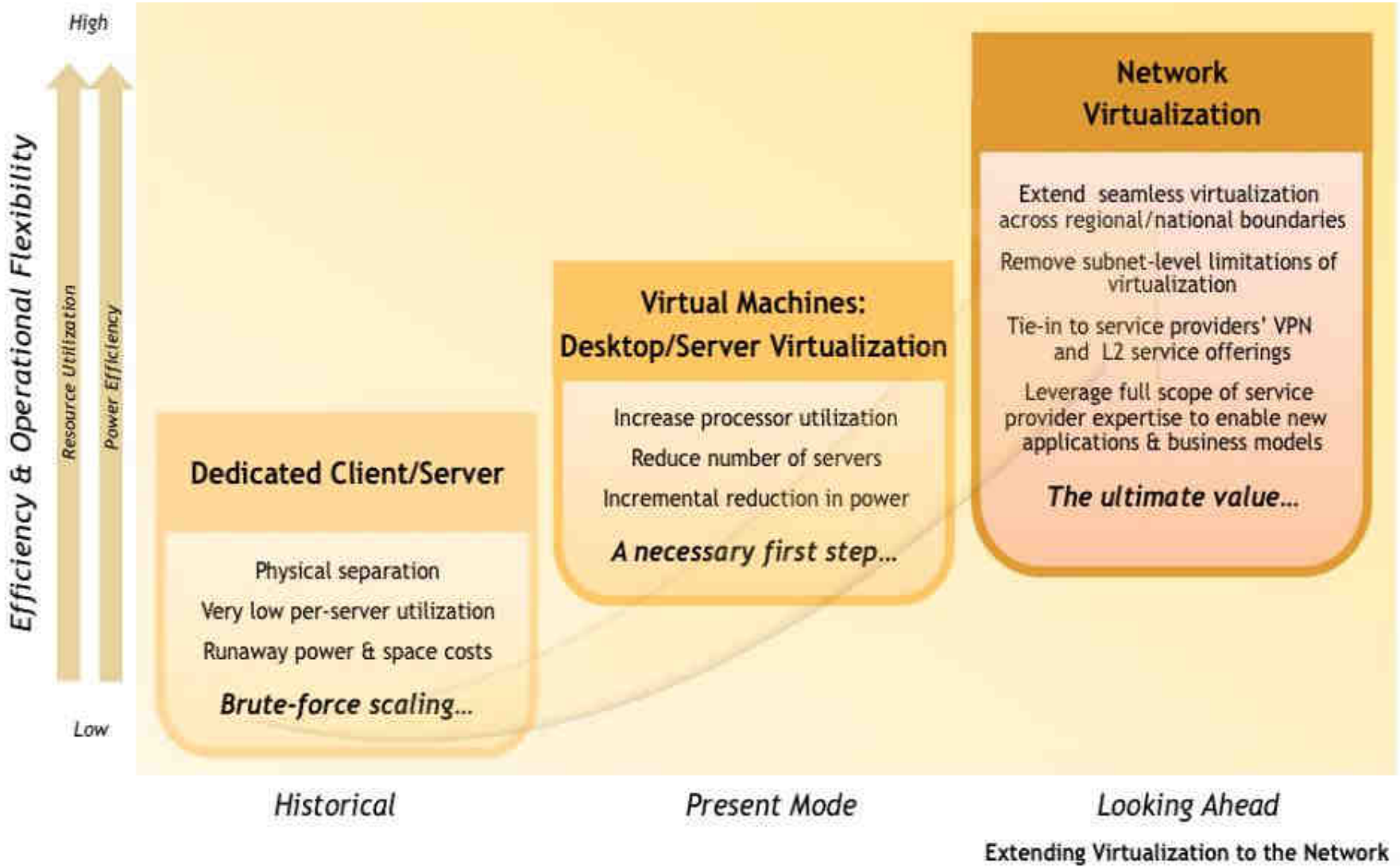
DC間Layer2接続の課題とSolution
- PBB/VPLS再訪

Yasuo Kashimura (yasuo.kashimura@alcatel-lucent.com)

Alcatel-lucent

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Data center Architectureの進化



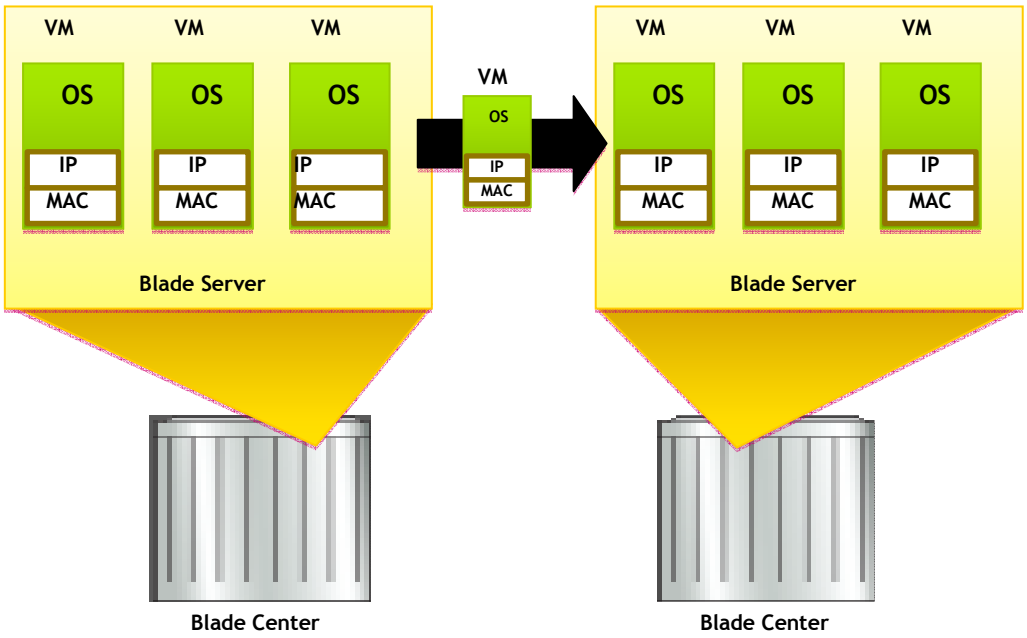
COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Vserver model & problem

- VMはネットワークに接続されたサーバー
  - それぞれCPU/RAMリソース、IP/MACアドレス、Diskスペースを持つ
  - VMのDynamic allocation、Hitless Move
    - リソースの効率的な利用、クラスタリング、Defragmentation
  - VM 移動/追加/削除
- ネットワーク環境の制限
  - サブネット内に限定
  - 従来のDC構成ではDC内のみに範囲が制限

CouldはDynamicなネットワークを必要とする

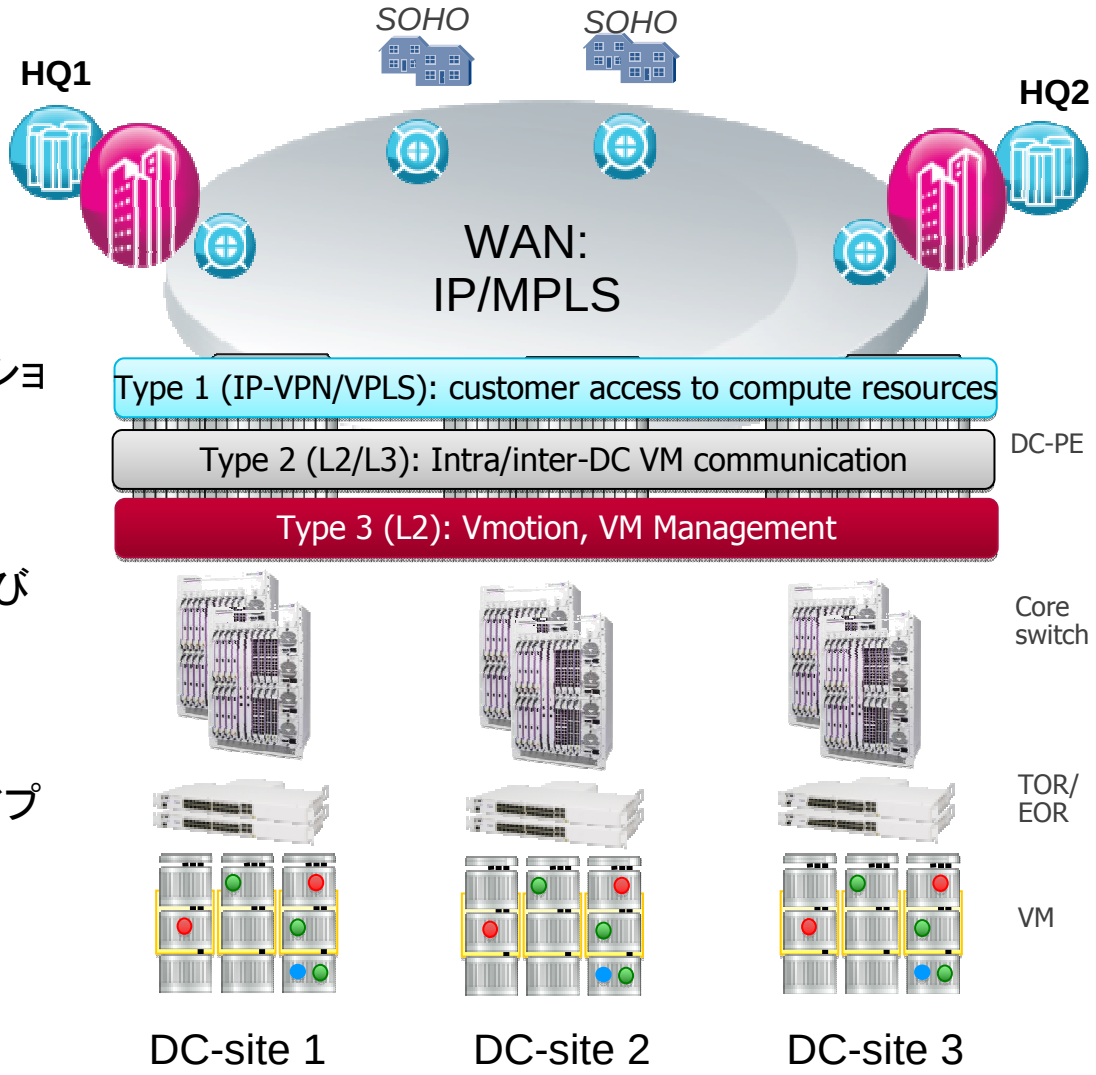
- VMの移動、変更、削除
- Service/Applicationアウェアネス
- AdaptiveなLogical Topology



COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

DATACENTER DEPLOYMENT:
必要となるCONNECTIVITY

- **Connectivity type 1:**
  IP-VPN/L2VPN: エンドユーザからのデータセンタリソースへのアクセス
  - **One IP/MAC per VM**
- **Connectivity type 2:**
  IP-VPN/L2VPN: VM間のコミュニケーション (web,Appl,DB VM)
  - **One IP/MAC per VM**
- **Connectivity type 3:**
  L2VPN/VPLS: Vmotionのサポート 及び VM マネジメント
  - **One IP/MAC per server**
- **サービスのための新たな要素**
  - サービスの柔軟性, モビリティー, アプリケーションパフォーマンスのSLA
  - ゼロタッチ　プロビジョニング
  - No-SPT, L2MPサービス



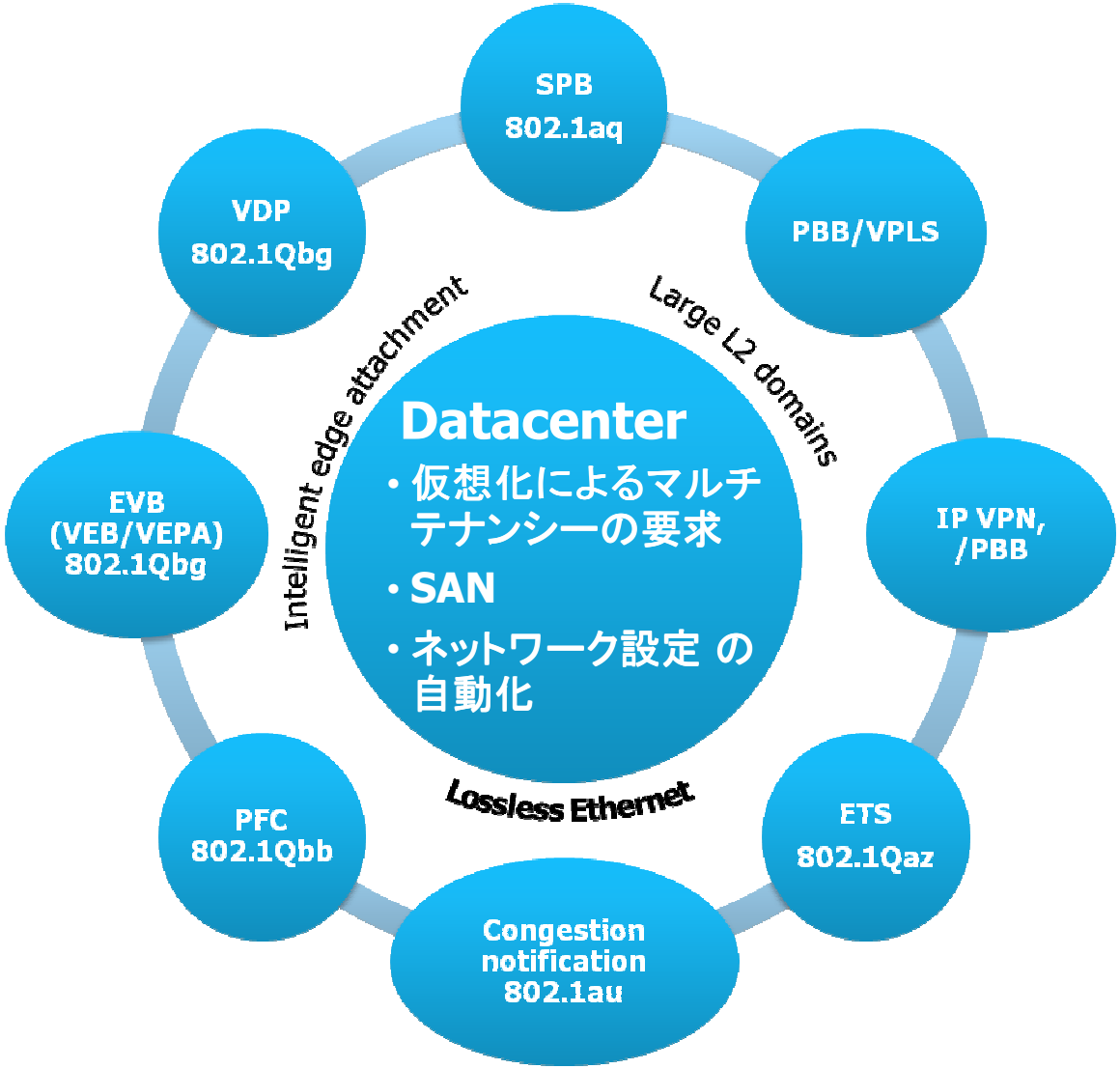
COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

DC間接続における課題

- Layer2ドメインの物理的制限
- 4K/12bitのVLAN数リミテーション
- 爆発的なMAC数の増大
- IP/ARPの増大
- Broadcast / Unknown Unicast / Multicastの Flooding制御
- コンバージェンス
- 柔軟なTraffic Path制御
- DC間ネットワーク方式のオプション
- 既存の/将来的なVPNサービスとの接続

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

今後のデータセンターテクノロジー



COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

ELAN/ELINEサービスを提供するScalableなOption：PBB-VPLS

1st ELAN/ELINE Generation

ETHERNET OVER MPLS

- **LDP VPLS (RFC4762)**
  PW full mesh, LDP signaled
- **BGP VPLS (RFC4761)**
  PW full mesh, BGP signaled
- **VLL (RFC4447,4448)**
  PWE, LDP signaled

2nd ELAN/ELINE Generation

構成の階層化, 効率的なBUM制御

- **H-VPLS (RFC4762)**
  PW hierarchy
  BUM-efficient
- **BGP VPLS (RFC4761)**
  p2mp LSP for BUM efficiency
- **MS-PW**
  TLDP hierarchy

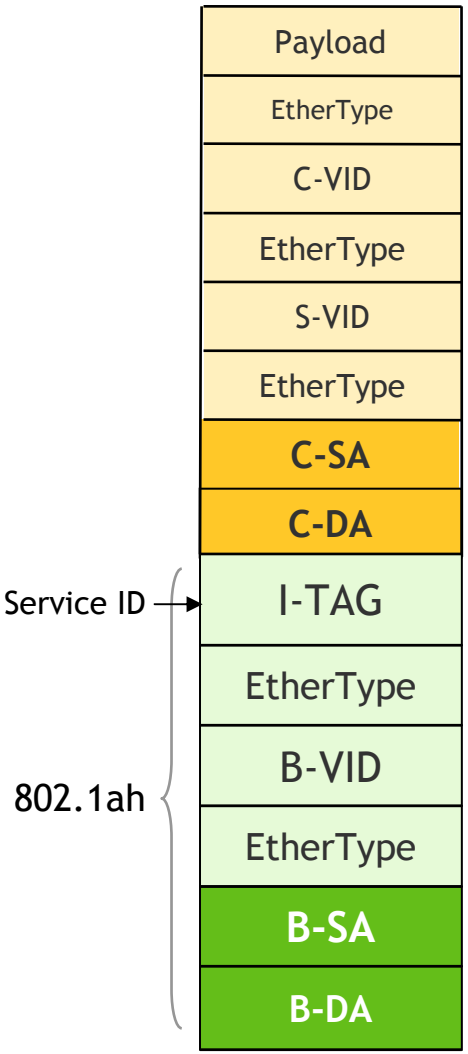
3rd ELAN/ELINE Generation

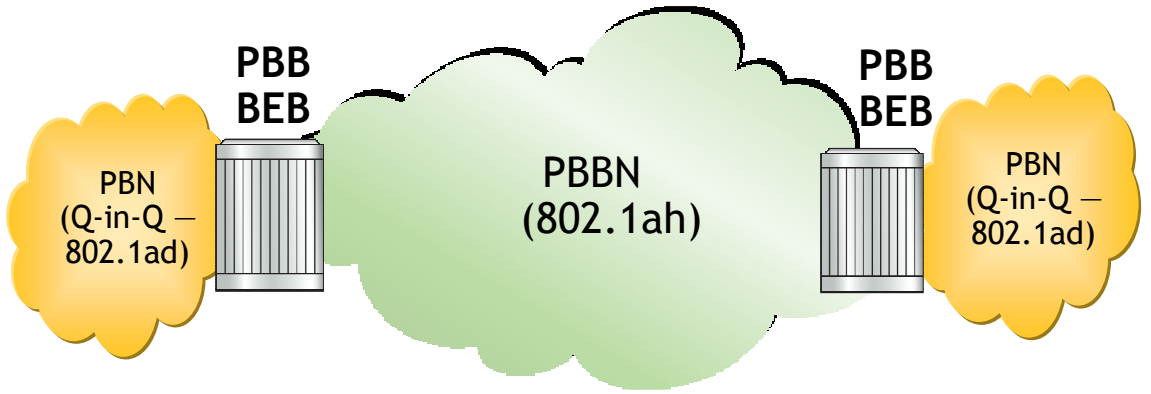
Service ScaleとOne-Touch Provisioning

- **PBB-VPLS**
  PBB for service scale,
  end-point provisioning
  ELAN and ELINE

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

IEEE 802.1ah
Provider Backbone Bridge



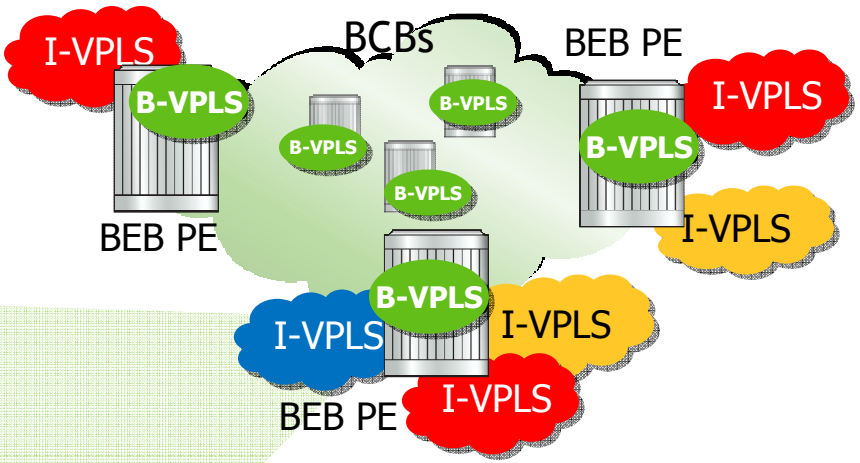


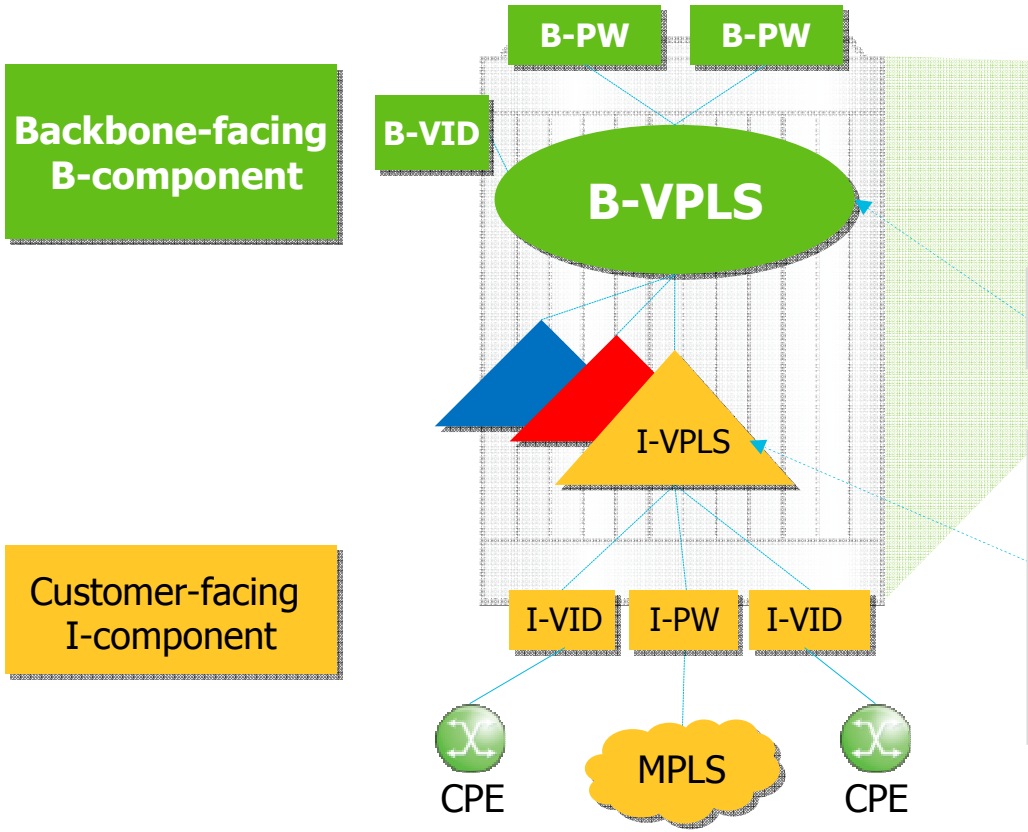
- Backbone headerをCustomer Ethernet Frameに付加
  - Backbone内のForwardingにはB-MAC(B-DA/B-SA)を使用
  - **24 bitのService ID – I-SID** – サービスの識別子
  - Backbone VLAN IDによりBackboneのbroadcast domainが決まる
- PBBのEncapsulationがもたらすもの:
  - **MACの階層化によるCOREでのMAC数を劇的に削減**
  - **I-SID(16M/24bit)でのユーザサービス識別**
  - **B-VIDでのユーザサービス集約によるCOREでのL2インスタンス数削減**

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

PBB-VPLS モデル
draft-ietf-l2vpn-pbb-vpls-pe-model

複数のUserのサービス(I-VPLS)は1つのB-VPLSに多重化可能(M:1)。それによりCustomer MAC/VLANはコア上ではNo Care。



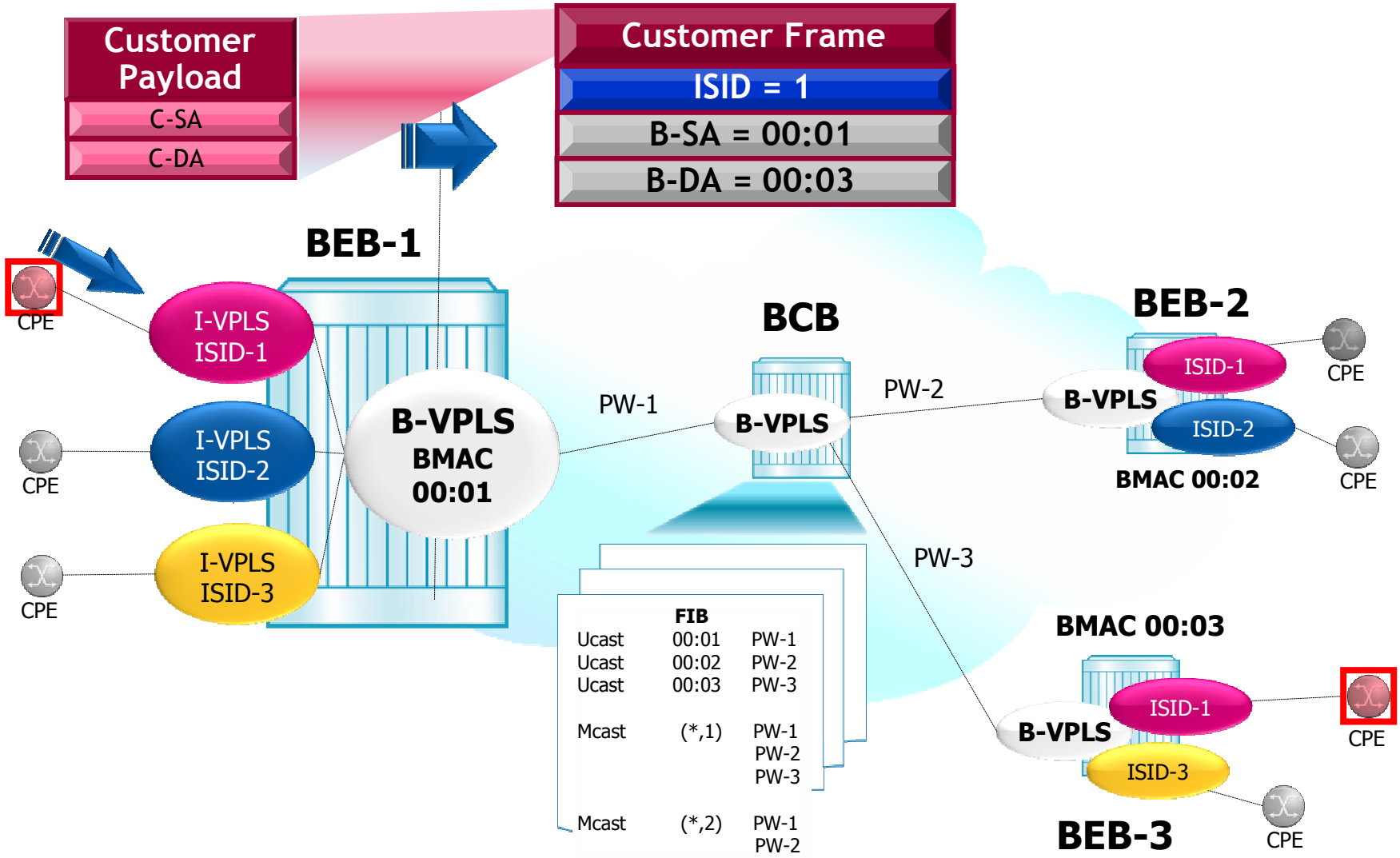


B-VPLSはBMACの処理のみを行う

I-VPLSはFrameがB-VPLSを通って他拠点へ転送される際にPBBのEncapsulationを行う。
I-TAG (I-SID) はCustoemr serviceの識別(多重化/分離)のために使用される。

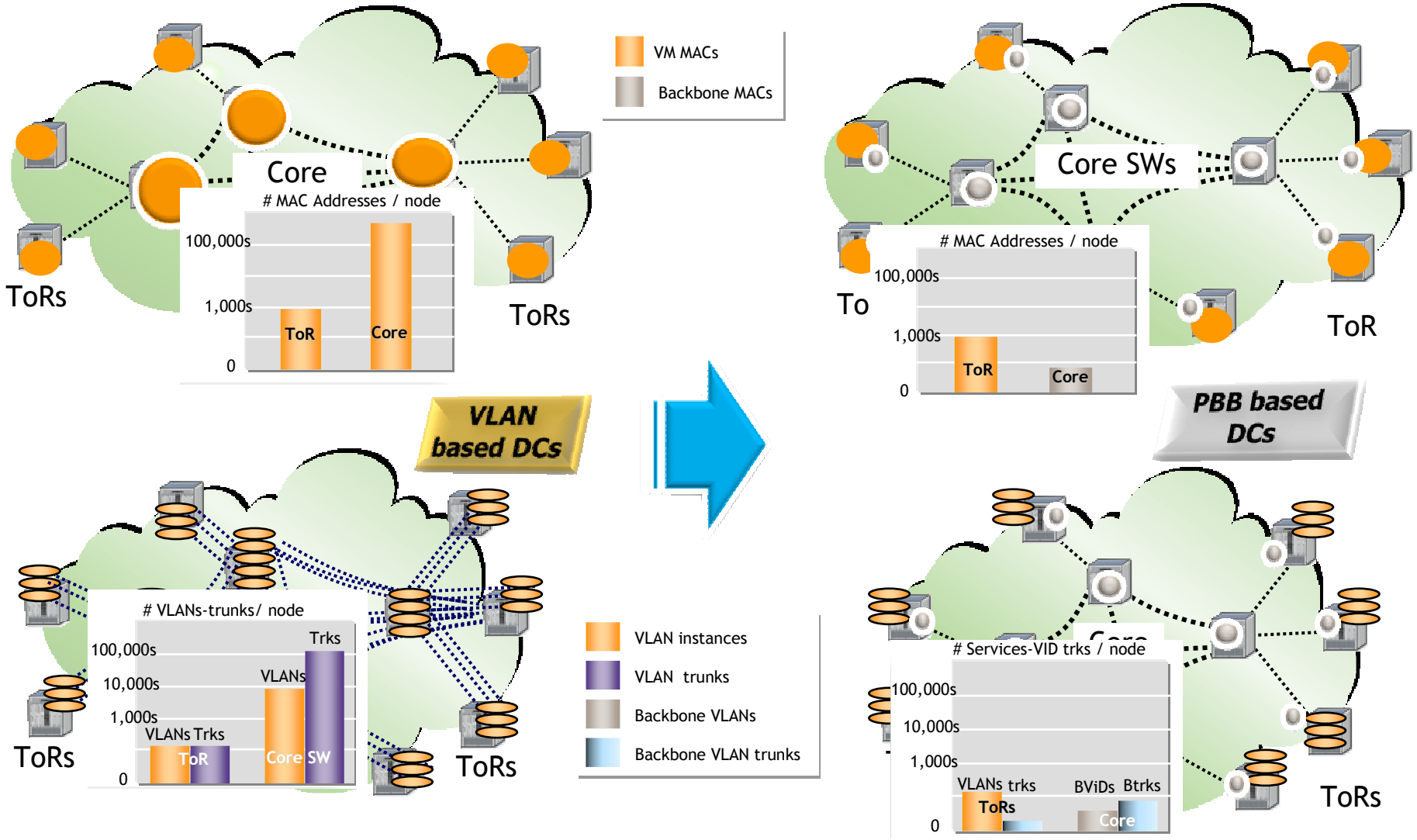
COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

PBBによるフレーム転送



COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

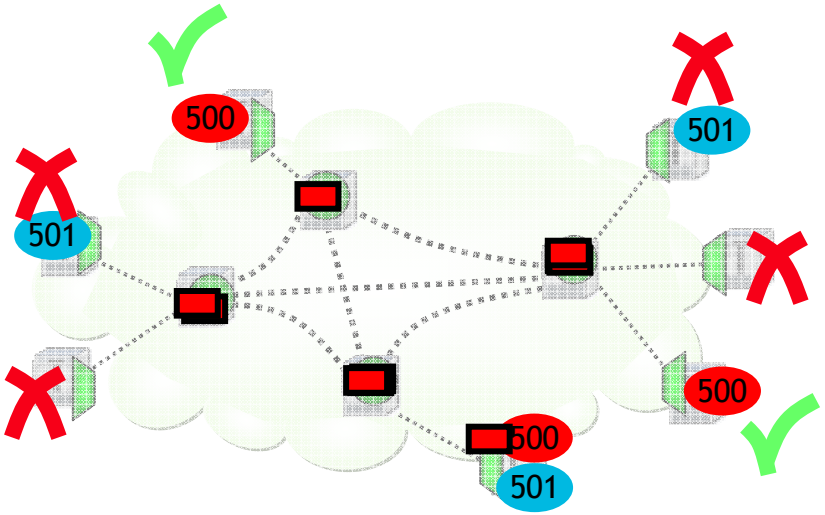
PBBによる使用リソースの削減とScalabilityの向上



従来と比較してほぼ無限に近いMACアドレス及びELANサービスをサポート

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

PBB-VPLSでのBroadcast/Unknown-Unicast/Multicast (M:1 model)



Example:

- 2つのサービス, I-VPLS 500, 501が1つのB-VPLSにAttachされている

Requirement:

- IVPLS 500のBUM trafficは IVPLS 500のEndpointのみにFloodされるべき

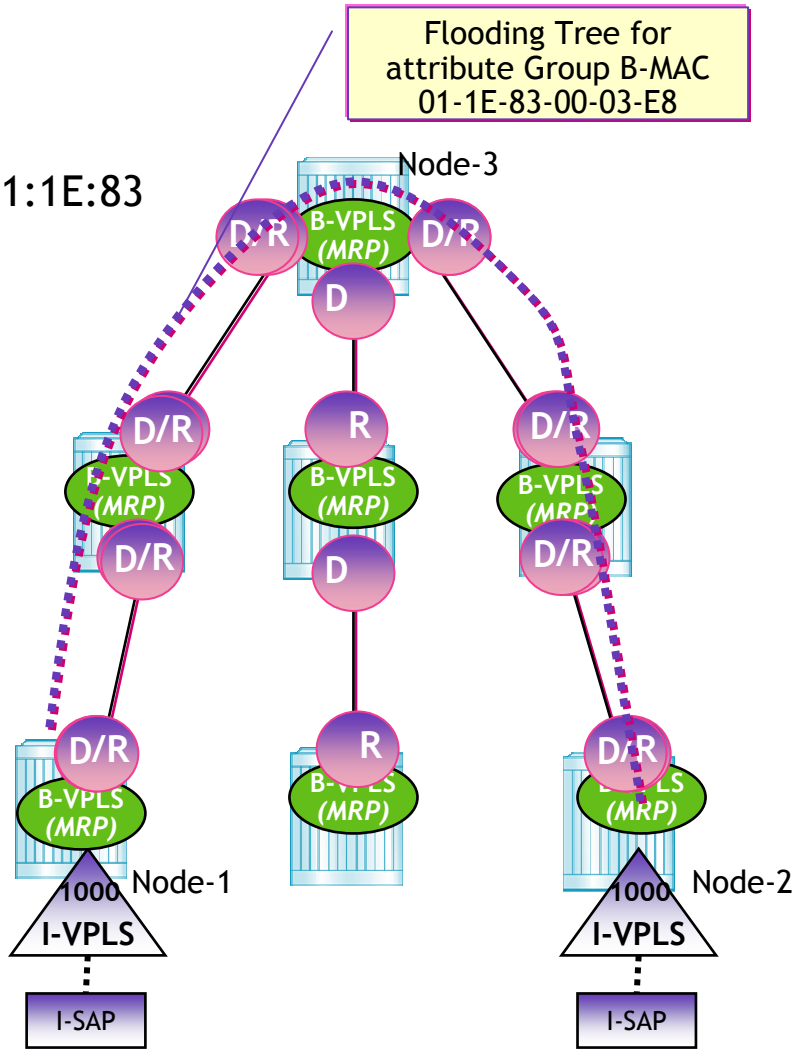
COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

PBBでのBUM制御の1つのオプション

IEEE 802.1ak MMRP (Multiple MAC Registration Protocol)

- I-VPLSがB-VPLSに追加されると、Group B-MAC attributeがB-VPLSを通じてDeclare/Registerされる。: Group B-MAC OUI = 01:1E:83
  - Tx portはgroup MACをDeclareする
  - Rx portはgroup MACをRegisterする

- Node-1 はI-VPLS 1000のBUM Trafficを先方からRegistrationが来るまでB-VPLSにInjectしない
- Node-3 はI-VPLS 1000のBUM Trafficを Registrationが来たPortにのみFloodする。



COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Backbone側構成のオプション
- VPLS over IP/MPLS

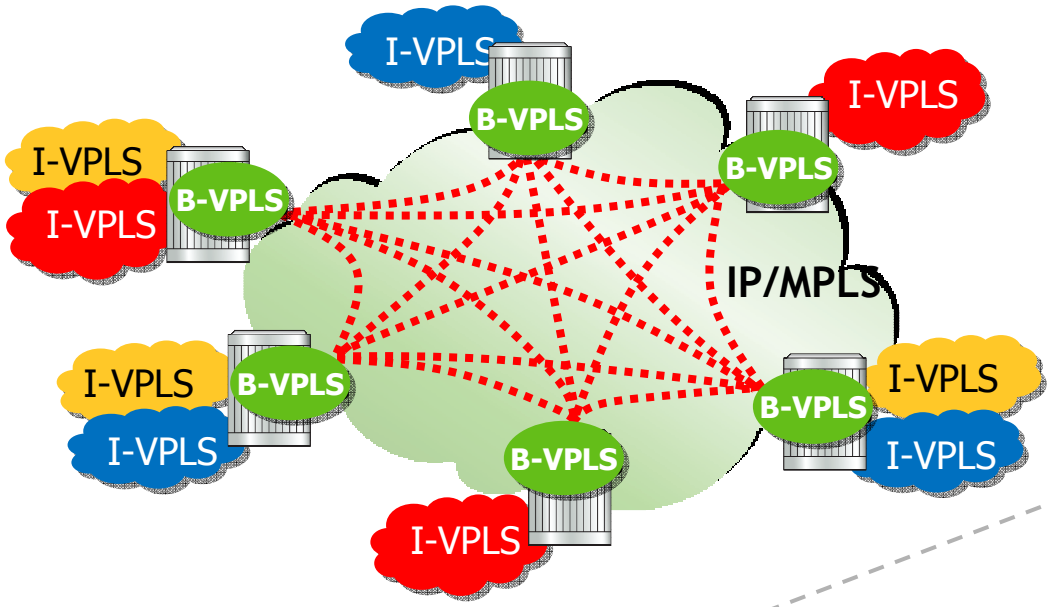
- B-VPLS(B-VLAN)間をIP/MPLS CORE上でVPLSによって接続。

VPLS Signallingの2つのオプション

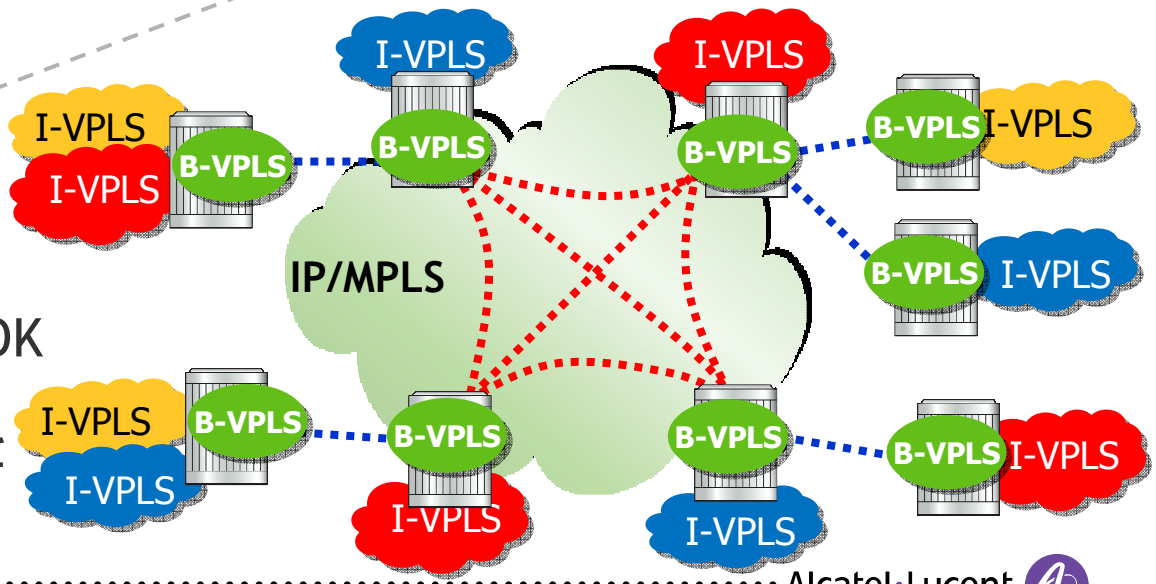
	LDP VPLS (RFC4762)	BGP VPLS (RFC4761)
VPLS peer auto-discovery	Compatible with BGP-AD or RADIUS auto-discovery or NMS provisioning	BGP-based
Service label signaling	LDP (Standard based VLL signaling)	MP-BGP
Data plane	Standard 802.3 bridge functions	Standard 802.3 bridge functions

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Backbone側構成のオプション - PBB-VPLS over IP/MPLS



- Full-Mesh PW
- Mesh PW間では転送を行わないことによりLoop防止

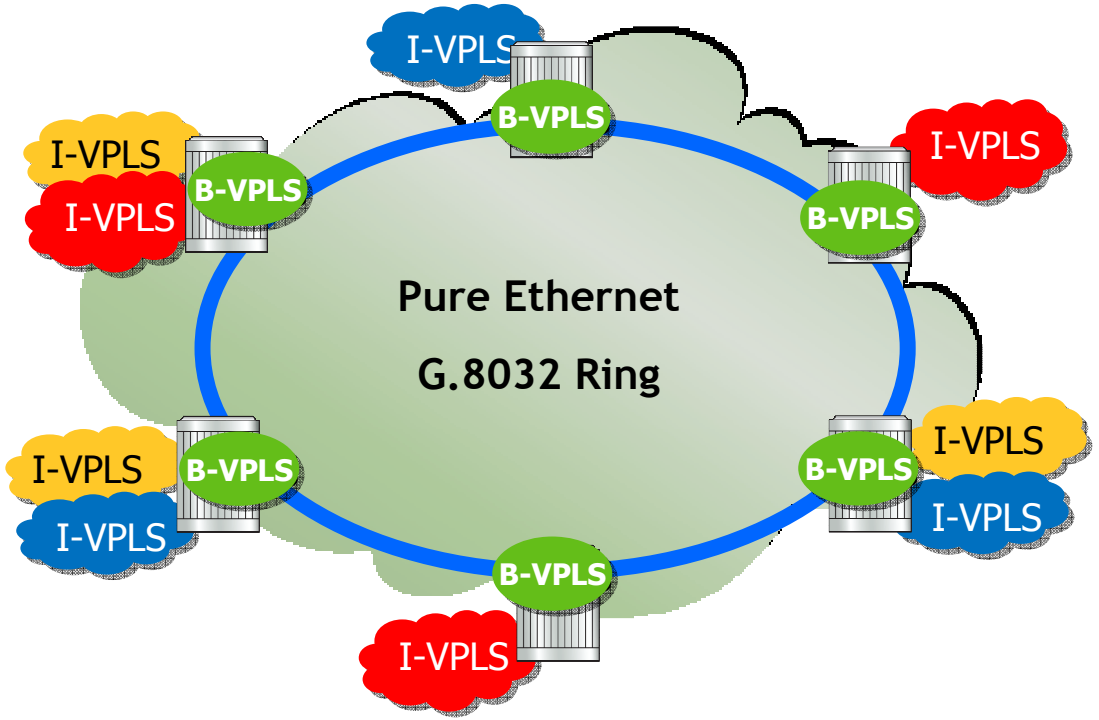


- HierarchicalなPW構成
- Mesh <-> Spokeは間は転送OK
- Full-Meshを最小限にすることでScalabilityを向上

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Backbone側構成のオプション
- PBB over Ethernet

- B-VLAN(B-VPLS)側をPure Ethernet構成に
- Redundancy ProtocolとしてG.8031/8032を使用



COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

IEEE 802.1aq SPB
DRAFT-IETF-ISIS-IEEE-AQ

WHAT IS IT?

IEEE 802.1aq – SHORTEST PATH BRIDGING (SPB)
- SPBV (SPB VID) for 802.1ad QinQ networks
- **SPBM (SPB MAC) for 802.1ah PBB networks**
- **CONTROL PLANE (ISIS)をEthernetに導入**
- **Pure Ethernet上、PW上　どちらでも動作可能**

WHAT DOES IT BRING?

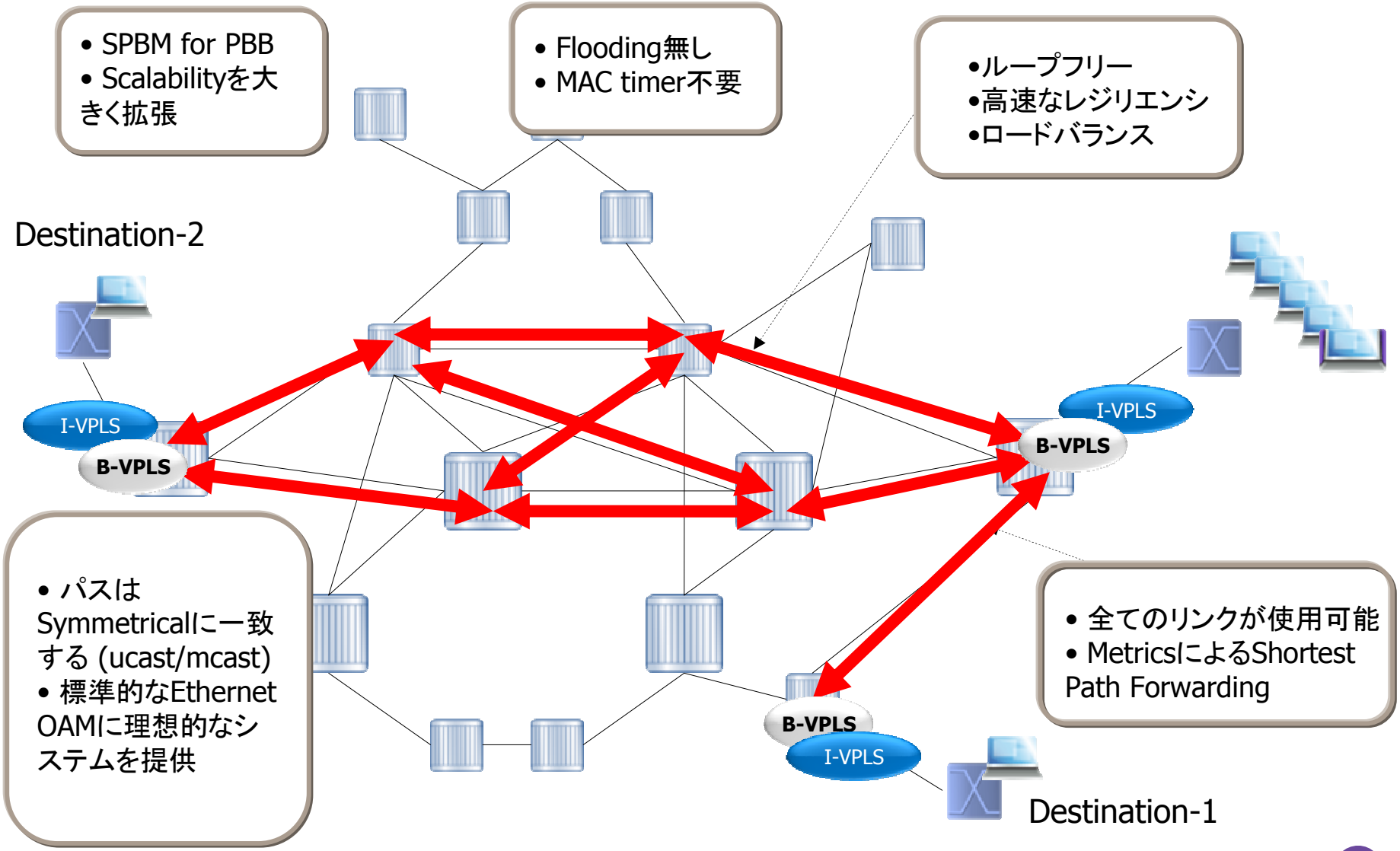
IP-LIKE BEHAVIOR WITH PBB DATA PLANE
- アドレス学習のUpdateはIS-ISにより行われる (event-driven updates)
- Shortest Path、Equal Cost Pathが使用可能となる
- Reverse Path Forwarding Checkベースのloop mitigation

COLLATERAL BENEFITS

KEY BENEFITS
- Scalability (1000 nodes)
- Fast convergence
- Cloud Service, Ethernet Exchange,Ethernet Whole selling等新たなサービスアプリケーションに適した技術

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

SPBM-802.1AQ:次世代のEthernet環境を提供

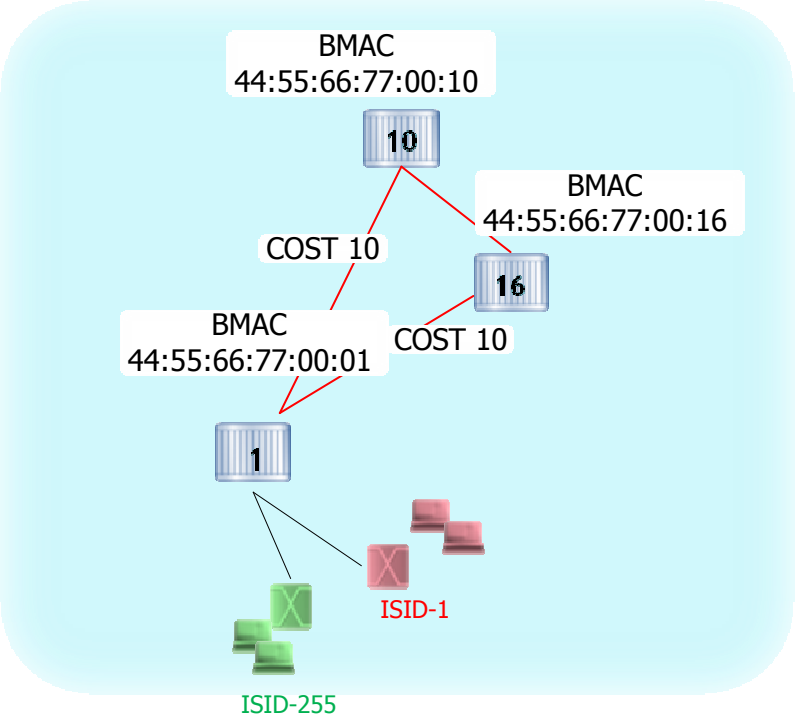


COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

ISISによるTopology/Service Discovery

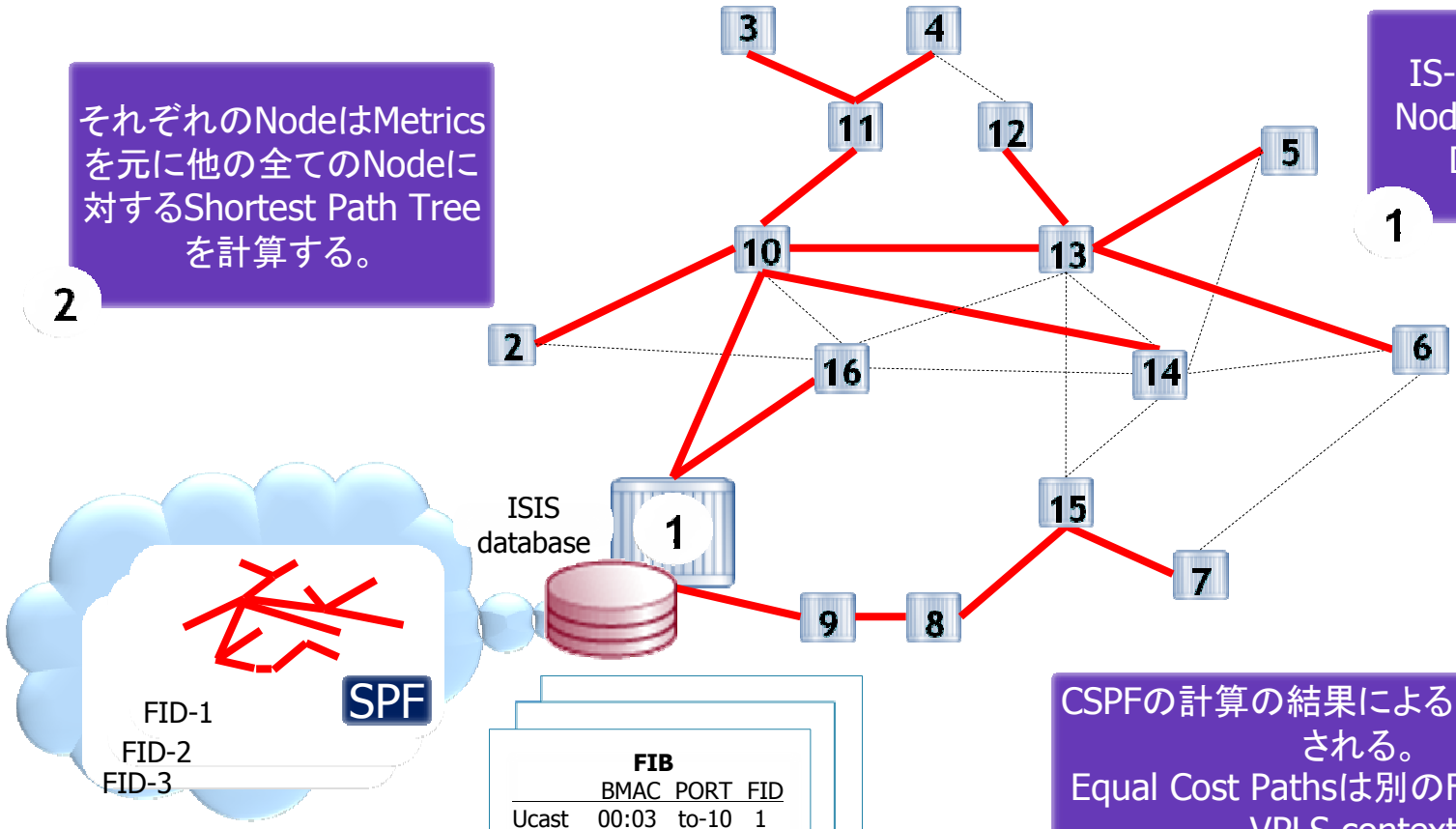
DRAFT-IETF-ISIS-IEEE-AQ

- Intermediate System – Intermediate System (IS-IS)
- IS-IS の特徴:
  - 高い拡張性を持つプロトコル
  - Link State ルーティングプロトコル
  - Type Length Value(TLV) ベース
  - Route calculationはBandwidthを元にしたCostMetricから行われる
  - Event drivenのUpdate
  - Layer2ベースのコミュニケーション
  - Levelコンセプトによる高いスケーラビリティ
- SPBMはShortest Path Treeの構築及びVPN InformationのDistributionにIS-ISを使用する。



COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

STEP 1 – ISISによるB-VPLSのTopology DiscoveryとUNICAST FDBの構築



COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

STEP 2 – I-VPLSがActivateされるとISISによるService InformationがFloodされる

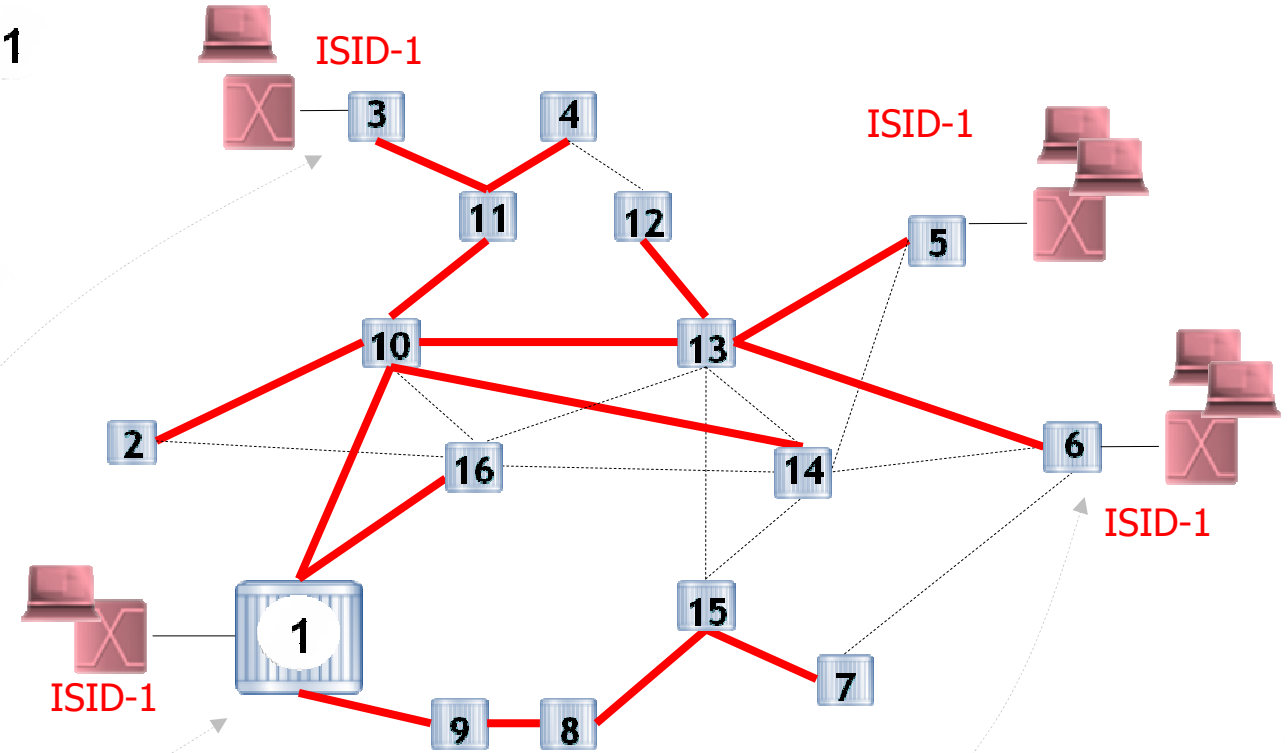
1

ISID #1 (I-VPLS 1) が Nodes 1, 3, 5, 6に Provisionされる

2

IS-ISは下記の新しい ServiceをAdvertise:
-BMAC 1, ISID-1, FID1
-BMAC 3, ISID-1, FID1
-BMAC 5, ISID-1, FID1
-BMAC 6, ISID-1, FID1
Network全体に情報が伝達される



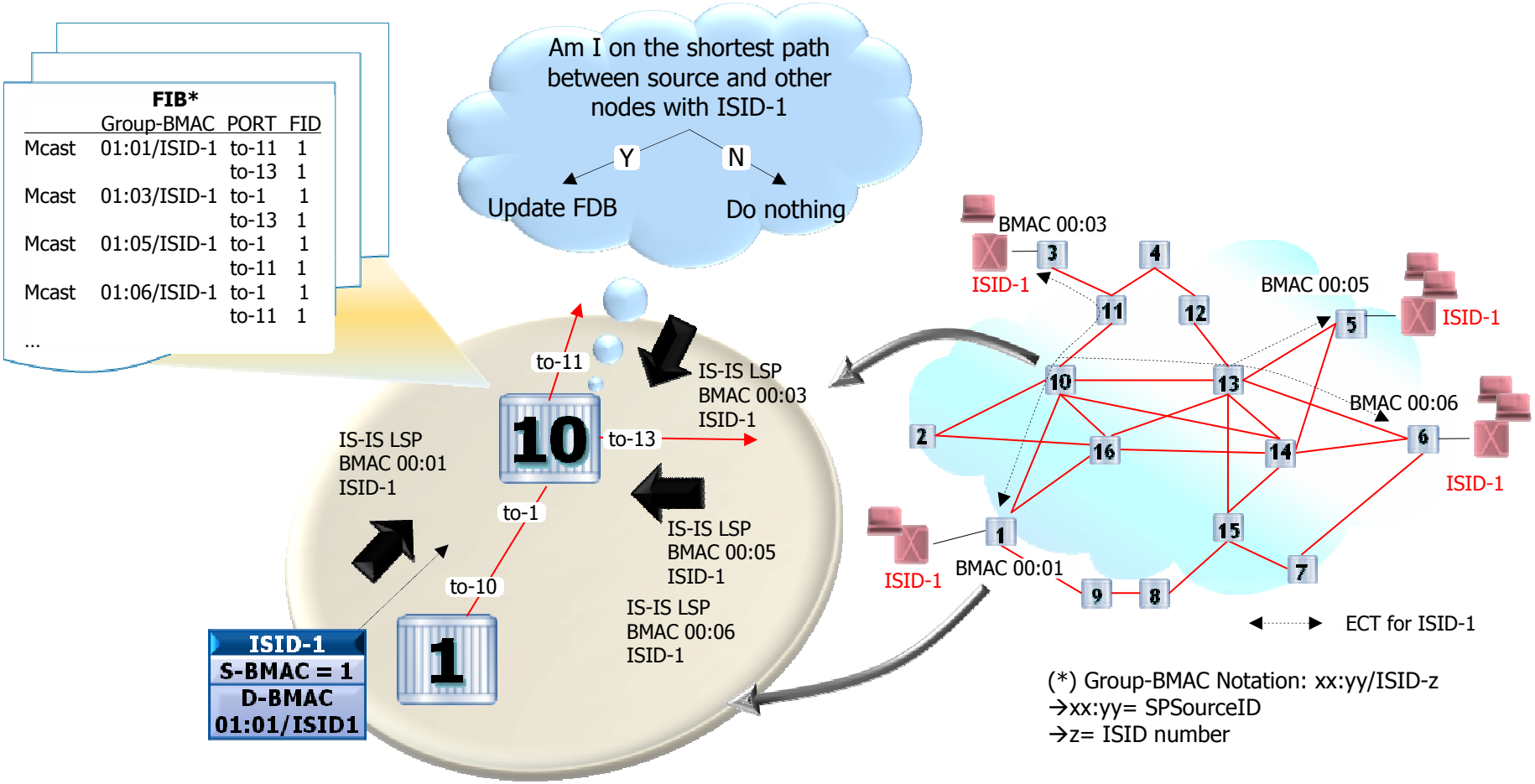


3

全てのSPBM NodeはISID,Associated Endpoint(BMAC), Associated FIDの情報を持つ

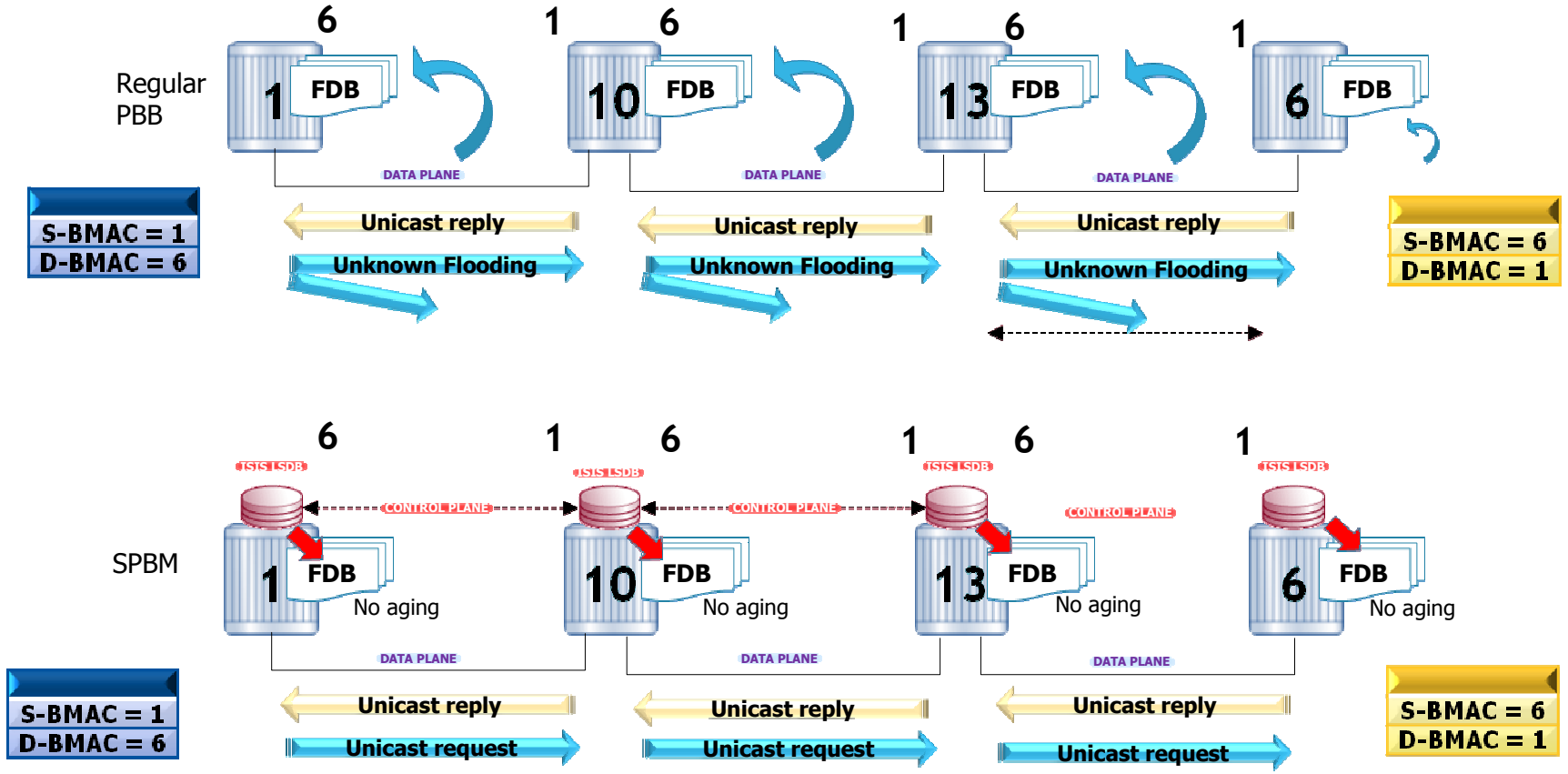
COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

STEP 3 – それぞれのNodeがService Informationを元に(S,G) Multicast Treeを作成する



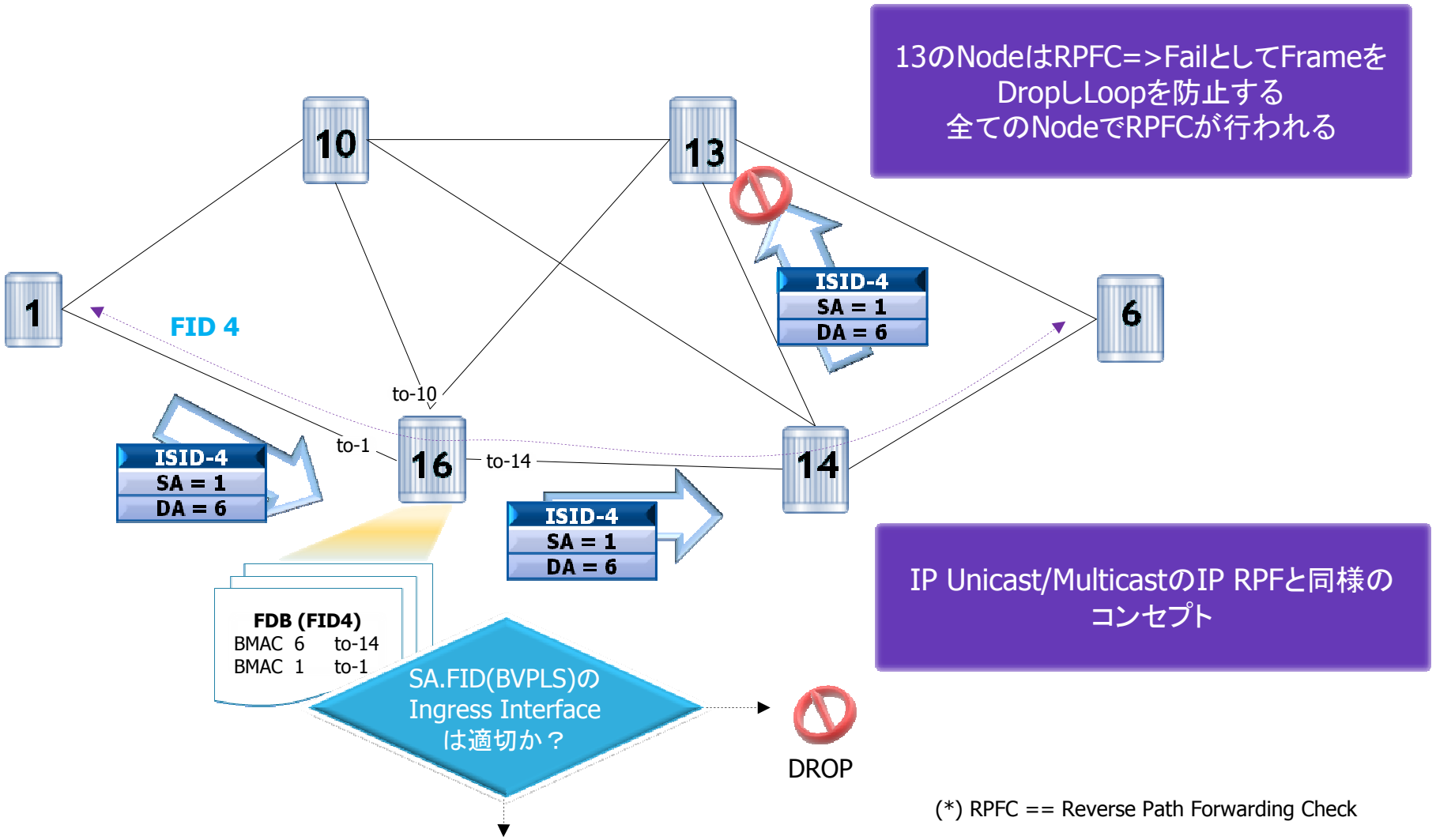
COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

SPBM DATA PLANE:
BVPLSではFDB AgingやUnknown Floodingは無い



COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

SPBM RPFCによるData PlaneのLOOP MITIGATION



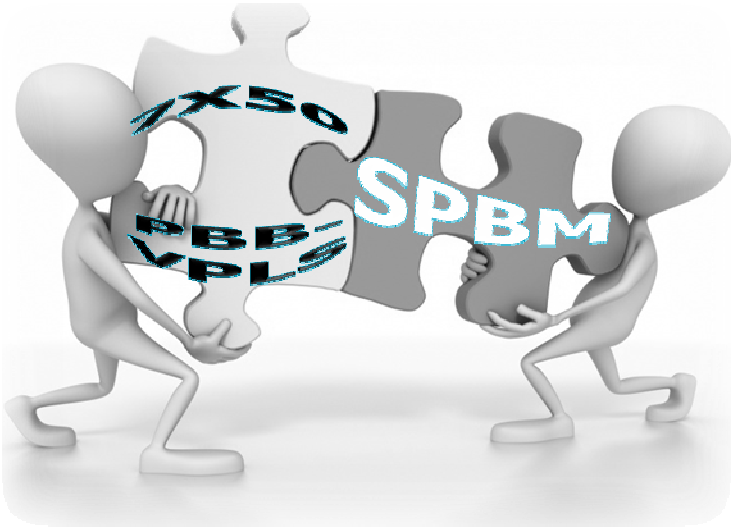
(*) RPFC == Reverse Path Forwarding Check

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

新たなLayer-2 アプリケーションにPBB-VPLSと共に大きな価値をもたらすSPBM

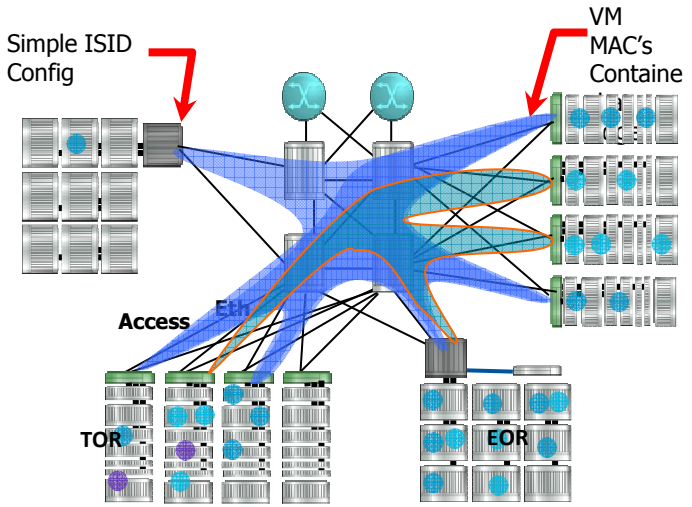
GLOBAL AND ETHERNET WHOLESALING VPN'S

ネットワークデザインの自由度が向上
最短経路、等コスト経路
B/M の効率的な制御



CLOUD SERVICES AND ETHERNET EXCHANGES

従来のLayer2機能は維持しつつフレキシブルなActive/Activeトポロジーが可能となる。



Spanning Treeの置き換え: Fast convergence, Scalability without regions

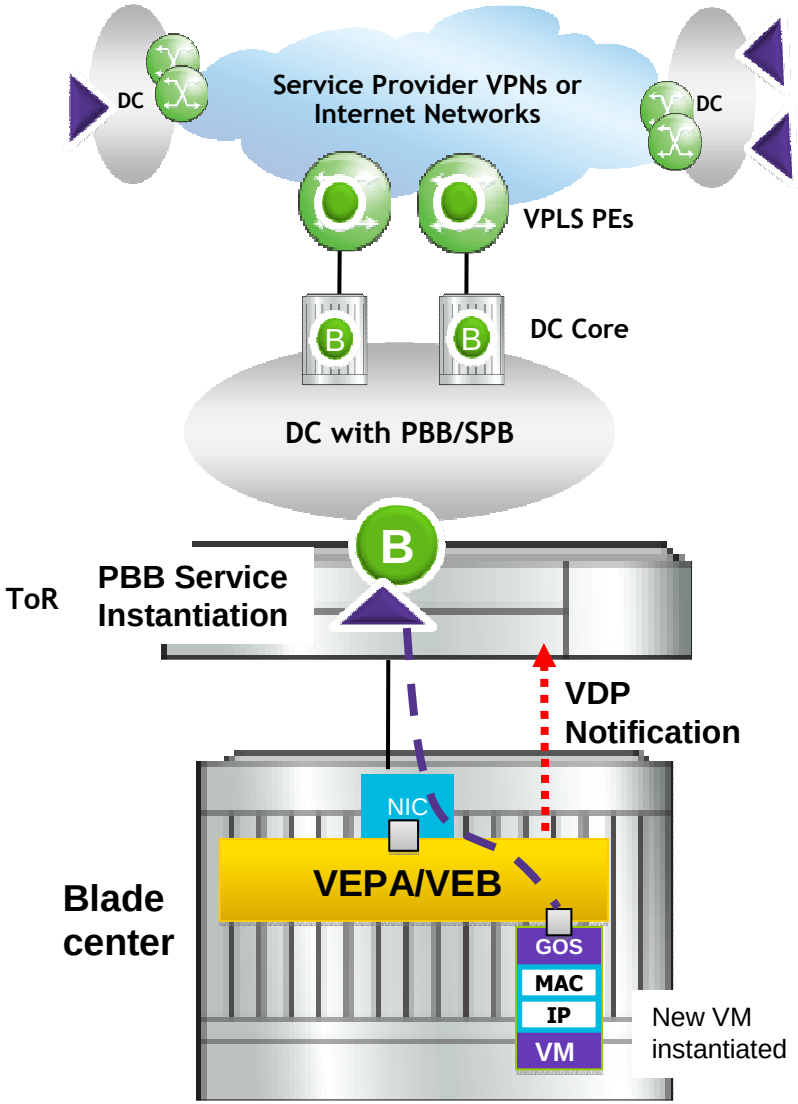
COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Standard based Automatic VM Discovery

IEEE 802.1QBG - VDP

真のZero-touch Service Creation

- VDPによるVMアタッチメントポイントのAuto-discovery
  - LLDPベースのアプローチ
  - VM Awarenessのための新しいTLV
- PBB serviceのAuto-discovery
- PBB-VPLS for DC-Interconnect
  - StandardベースのMechanism
  - 多くのDeployment/Interop実績のある技術をベースとしたSolution



COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

まとめ：DC間接続における課題へのアドレス

CREATING THE HYBRID CLOUD

- Layer2ドメインの物理的制限
- 4K/12bitのVLAN数リミテーション
- 爆発的なMAC数の増大

802.1ah PBB

- IP/ARPの増大
- BUMのFlooding制御
- コンバージェンス
- 柔軟なTraffic Path制御

PBB-VPLS
802.1aq SPBM
MMRP
ISID-filter

- DC間ネットワーク方式のオプション

PBB o/Eth, IP/MPLS

- 既存の/将来的なVPNサービスとの接続

IP/VPN等L3サービスとの統合

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

www.alcatel-lucent.com

COPYRIGHT © 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.